

🌀 Brevet Asie juin 2007 🌀

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

1. a. Écrire chacun des trois nombres $\sqrt{12}$, $\sqrt{27}$ et $\sqrt{75}$ sous la forme $a\sqrt{3}$, avec a entier.
b. On donne $A = 4\sqrt{12} + 3\sqrt{27} - 5\sqrt{75}$; donner une écriture simplifiée de A .
2. On pose :
 $B = 5^2 + 2^2 \times 9$; $C = \frac{3^2}{4 + 2^2}$; $D = 5 \times 10^3 - 2 \times 10^2$.
Donner l'écriture décimale de ces trois nombres.

Exercice 2

1. Déterminer le PGCD des nombres 408 et 578.
2. Écrire $\frac{408}{578}$ sous forme d'une fraction irréductible.

Exercice 3

On donne $E = 9 - (2x - 1)^2$.

1. Développer et réduire E .
2. Factoriser E .
3. Calculer E pour $x = \frac{1}{3}$.
4. Résoudre $(2 + 2x)(4 - 2x) = 0$.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

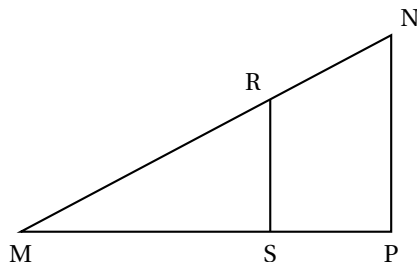
Exercice 1

Soit (O, I, J) un repère orthonormé du plan (unité le cm).

1. Sur la copie, dans le repère (O, I, J) , placer les points $A(-3; 1)$; $B(-2; 3)$ et $C(2; 1)$.
2. Calculer la distance BC .
3. On admet que $AB = \sqrt{5}$ et $AC = 5$.
Démontrer que le triangle ABC est rectangle.
4. Calculer les coordonnées du milieu M de $[AB]$.
5. Construire le point N , image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.
6. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$.
7. Calculer les coordonnées du point N .
8. Démontrer que la droite (MN) coupe le segment $[AC]$ en son milieu.

Exercice 2

On donne la figure ci-contre dans laquelle les dimensions ne sont pas respectées. On ne demande pas de refaire la figure. L'unité de longueur est le cm.
Le triangle MNP est rectangle en P avec $MP = 6$ et $NP = 2$.
Le triangle MRS est rectangle en S avec $MR = 5$.
 M, R et N sont alignés; M, S et P sont alignés.



1. Déterminer la valeur de l'angle $\widehat{PMN}$.
2. En déduire la longueur RS.
3. Justifier que les droites (NP) et (RS) sont parallèles.
4. Calculer la distance MS ; l'arrondir au mm.

PROBLÈME**12 points****Première partie**

1. On considère le *tableau de proportionnalité* ci-dessous.

20	30
70	b

$\times a$

- a. Calculer b .
 - b. On appelle a le coefficient de proportionnalité. Calculer a .
2. On considère la fonction linéaire f définie par : $f : x \longrightarrow 3,5x$.
Sur la feuille de papier millimétré, tracer la droite d représentant la fonction f .
On prendra un repère orthonormé ; l'origine sera placée en bas et à gauche de la feuille ; sur chaque axe : 1 cm représentera 10 unités.

Deuxième partie

1. Dans le repère précédent, placer les points A(20 ; 70) et B(60 ; 90).
2. Déterminer la fonction affine g dont la représentation graphique est la droite (AB).
3. a. Résoudre le système $\begin{cases} y = 3,5x \\ y = 0,5x + 60 \end{cases}$.
b. Que représente le couple $(x ; y)$, solution de ce système, pour les droites d et (AB) ?

Troisième partie

On dispose d'un ressort de 60 mm. Quand on lui suspend une masse de 20 g, il s'allonge de 10 mm.

1. On admet que l'allongement du ressort est toujours proportionnel à la masse accrochée.
Démontrer que la longueur totale du ressort pour une masse de 80 g est 100 mm.
2. Soit x la masse suspendue en grammes.
Exprimer l'allongement du ressort en fonction de x .
3. Exprimer la longueur totale du ressort en fonction de x .
4. Sachant que la masse volumique de l'or est $19,5 \text{ g/cm}^3$, calculer la masse d'un cube en or de 2 cm d'arête.
5. On suspend ce cube à ce ressort.
Déterminer la longueur totale du ressort. Retrouver cette longueur sur le graphique. Faire apparaître les pointillés nécessaires.

∞ Diplôme national du brevet juin 2007 ∞
Centres étrangers

Calculatrice autorisée

2 heures

Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction et de la présentation (4 points)

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

1. a. Écrire chacun des trois nombres $\sqrt{12}$, $\sqrt{27}$ et $\sqrt{75}$ sous la forme $a\sqrt{3}$, avec a entier.
b. On donne $A = 4\sqrt{12} + 3\sqrt{27} - 5\sqrt{75}$; donner une écriture simplifiée de A .
2. On pose :

$$B = 5^2 + 2^2 \times 9 \quad ; \quad C = \frac{3^2}{4 + 2^2} \quad ; \quad D = 5 \times 10^3 - 2 \times 10^2.$$

Donner l'écriture décimale de ces trois nombres.

Exercice 2 :

1. Déterminer le PGCD des nombres 408 et 578.
2. Écrire $\frac{408}{578}$ sous forme d'une fraction irréductible.

Exercice 3 :

On donne

$$E = 9 - (2x - 1)^2.$$

1. Développer et réduire E .
2. Factoriser E .
3. Calculer E pour $x = \frac{1}{3}$.
4. Résoudre $(2 + 2x)(4 - 2x) = 0$.

Partie II : Activités géométriques

12 points

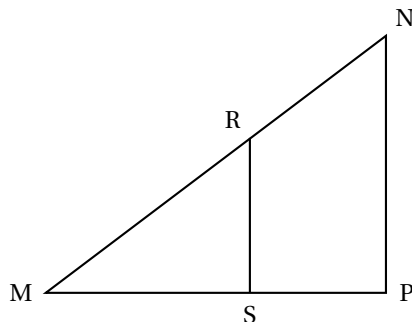
Exercice 1 :

Soit $(O ; I, J)$ un repère orthonormé du plan (unité le cm).

1. Sur la copie, dans le repère $(O ; I, J)$, placer les points $A(-3 ; 1)$; $B(-2 ; 3)$; $C(2 ; 1)$.
2. Calculer la distance BC .
3. On admet que $AB = \sqrt{5}$ et $AC = 5$. Démontrer que le triangle ABC est rectangle.
4. Calculer les coordonnées du milieu M de $[AB]$.
5. Construire le point N , image de M par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.
6. Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$.
7. Calculer les coordonnées du point N .
8. Démontrer que la droite (MN) coupe le segment $[AC]$ en son milieu.

Exercice 2 :

On donne la figure ci-dessous dans laquelle les dimensions ne sont pas respectées. On ne demande pas de refaire cette figure.



L'unité de longueur est le centimètre. Le triangle MNP est rectangle en P avec $MP = 6$ et $NP = 2\sqrt{3}$. Le triangle MRS est rectangle en S avec $MR = 5$. Les points M, R et N sont alignés, les points M, S et P sont alignés.

1. Déterminer une valeur de l'angle $\widehat{PMN}$.
2. En déduire la longueur RS.
3. Justifier que les droites (NP) et (RS) sont parallèles.
4. Calculer la distance MS ; l'arrondir au mm.

Partie III : Problème**Première partie :**

1. On considère le tableau de proportionnalité ci-dessous :

20	30	) $\times a$
70	b	

- a. Calculer b .
- b. On appelle a le coefficient de proportionnalité. Calculer a .
2. On considère la fonction linéaire f définie par : $f : x \mapsto 3,5x$.
Sur la feuille de papier millimétré, tracer la droite d représentant la fonction f .
On prendra un repère orthonormé ; l'origine sera placée en bas et à gauche de la feuille ; sur chaque axe : 1 cm représentera 10 unités.

Deuxième partie :

1. Dans le repère précédent, placer les points A(20 ; 70) et B(60 ; 90).
2. Déterminer la fonction affine g dont la représentation graphique est la droite (AB).
 - a. Résoudre le système $\begin{cases} y = 3,5x \\ y = 0,5x + 60 \end{cases}$
 - b. Que représente le couple $(x ; y)$, solution de ce système, pour les droites d et (AB) ?

Troisième partie :

On dispose d'un ressort de 60 mm.

Quand on lui suspend une masse de 20 g, il s'allonge de 10 mm.

1. On admet que l'allongement du ressort est toujours proportionnel à la masse accrochée. Démontrer que la longueur totale du ressort pour une masse de 80 g est 100 mm.
2. Soit x la masse suspendue en grammes.
Exprimer l'allongement du ressort en fonction de x .
3. Exprimer la longueur totale du ressort en fonction de x .
4. Sachant que la masse volumique de l'or est $19,5 \text{ g/cm}^3$, calculer la masse d'un cube en or de 2 cm d'arête.
5. On suspend ce cube à ce ressort. Déterminer la longueur totale du ressort.
Retrouver cette longueur sur le graphique. Faire apparaître les pointillés nécessaires.